

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023
Διαγώνισμα 1ης Περιόδου: 28-6-2023
Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης
Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Ρούσσου

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Το διαγώνισμα περιέχει 101 μονάδες (μαζί με την εγκυκλοπαιδική ερώτηση). Διαβάστε κάθε ερώτηση προσεκτικά και σκεφτείτε τι ακριβώς είναι το ζητούμενο. Αν δεν καταλαβαίνετε κάτι ή δεν είστε σίγουροι για κάτι, ρωτήστε μας. Βεβαιωθείτε ότι απαντάτε κάθε τμήμα της κάθε ερώτησης. Για πρόχειρο, χρησιμοποιείτε μόνο τις πίσω σελίδες.

Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών (εκτός από την εγκυκλοπαιδική). Εξετάστε κάθε επιλογή ξεχωριστά, ανεξάρτητα από την άλλη, και σημειώστε αν είναι σωστή ή λάθος για την ερώτηση στο αντίστοιχο κουτάκι. Οι μονάδες κάθε ερώτησης ισομοιράζονται στις επιλογές. Αν Β είναι οι μονάδες που αντιστοιχούν σε μια επιλογή, η σωστή σημείωση προσθέτει στη συνολική βαθμολογία Β, ενώ η λανθασμένη απάντηση αφαιρεί από την βαθμολογία το πηλίκο της διαίρεσης Β/2.

Καλή επιτυχία!!!

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

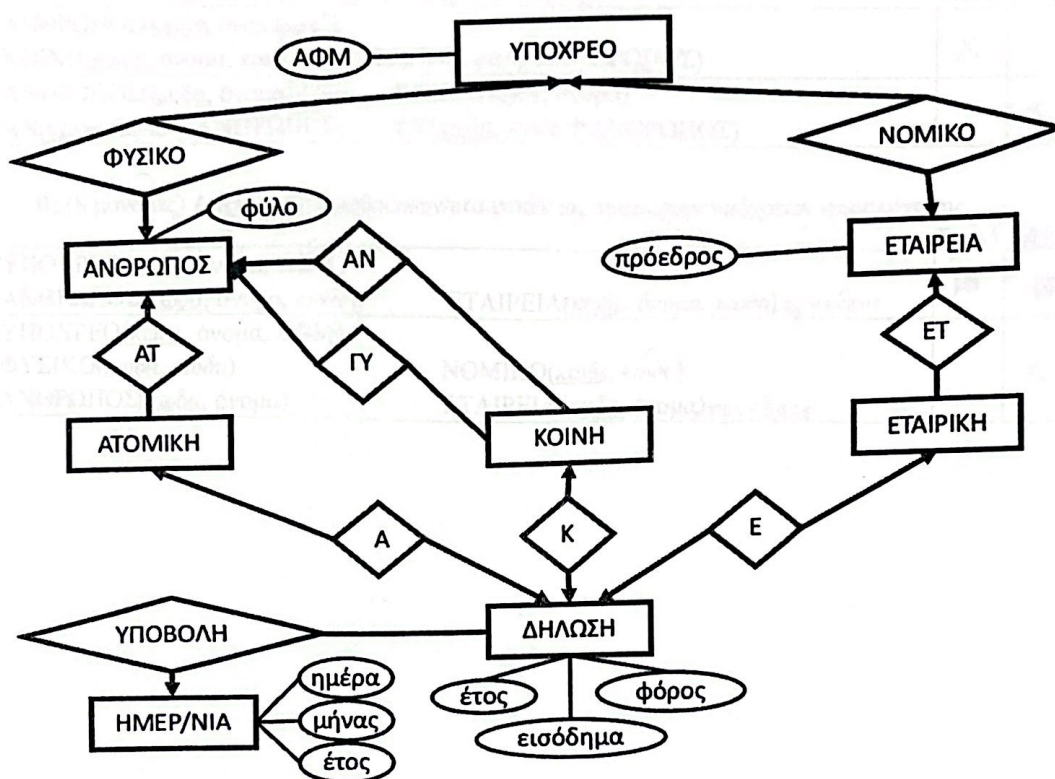
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Ερώτηση 1	Ερώτηση 2	Ερώτηση 3	Ερώτηση 4	ΣΥΝΟΛΟ

1 Σχεδιασμός Βάσεων (36 μονάδες)

Υποθέστε ότι ηγείστε μιας ομάδας σχεδίασης μιας ΒΔ για τις δηλώσεις εφορίας και σας δίνεται η ακόλουθη περιγραφή του κόσμου αυτού (με όποιες ελλείψεις και ασάφειες μπορεί να έχει, όπως όλες αυτού του είδους): Υπάρχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (άνθρωποι και εταιρείες, με φύλο και πρόεδρο, αντίστοιχα) που είναι υπόχρεα φορολόγησης και έχουν ΑΦΜ. Όλα υποβάλουν φορολογική δήλωση, ενώ φυσικά πρόσωπα που είναι σύζυγοι υποβάλουν κοινή δήλωση. Σε κάθε δήλωση, πάντως, υπάρχει ένας κύριος φορολογούμενος. Μια δήλωση υποβάλλεται κάποια ημερομηνία, αφορά σε ένα φορολογικό έτος, και αναφέρει το εισόδημα και τον αναλογούντα φόρο του/των φορολογουμένου/ων.

1.1 (18 μονάδες) Η ομάδα σας παρουσιάζει το παρακάτω διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων ως το κατάλληλο σχήμα για τη βάση, όπου πέρα από όποια χαρακτηριστικά ήδη εμφανίζονται στο διάγραμμα, όλα τα σύνολα οντοτήτων έχουν επιπλέον δύο χαρακτηριστικά, 'κωδ*' (όπου * το αρχικό γράμμα του ονόματος του συνόλου) και 'όνομα', που δεν εμφανίζονται στο διάγραμμα για απλούστευση.



Η ομάδα σας προβληματίζεται με τα εξής στοιχεία της περιγραφής του κόσμου της ΒΔ και, για κάθε ένα, σας ζητά να επιλέξετε μία από τις επιλογές που δίνονται αναφορικά με τη **σωστή, ακριβή, άμεση**, χωρίς ασάφειες και χωρίς πλεονασμούς αναπαράσταση του στοιχείου στο σχήμα.

Α) (8 μονάδες) Διαχωρισμός υπόχρεων φορολόγησης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

	Σωστό	Λάθος
Η αναπαράσταση όπως έχει δοθεί στο διάγραμμα		
Η ίδια αλλά χωρίς το χαρακτηριστικό 'όνομα' στα ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ		

Β) (10 μονάδες) Κύριο φορολογούμενο πρόσωπο μιας δήλωσης.

Σωστό Λάθος

Η αναπαράσταση όπως έχει δοθεί στο διάγραμμα		
Η ίδια αναπαράσταση αλλά με επιπλέον σύνολο συσχετίσεων N-1 από το ΔΗΛΩΣΗ στο ΥΠΟΧΡΕΟ		

1.2. (18 μονάδες) Για κάποια τμήματα του παραπάνω διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων, ανεξαρτήτως από το αν αντιπροσωπεύουν σωστά τις δοθείσες προδιαγραφές ή όχι, η ομάδα σας δίνει εναλλακτικές επιλογές για τη σχεσιακή τους αναπαράσταση και σας ζητά να αποφανθείτε για το ποια επιλογή αποτελεί βέλτιστη (δηλαδή, χωρίς περιττά στοιχεία) απεικόνιση των σχετικών οντοτήτων και συσχετίσεων. Για την ορθότητα, λάβετε υπόψη και τα κλειδιά που αναφέρονται, πρωτεύοντα (υπογραμμισμένα) και ξένα (πλάγια γράμματα, με το ίδιο όνομα με το πρωτεύον κλειδί του πίνακα που δείχνουν, εκτός αν συγκεκριμενοποιείται με →). Πιθανά νέα πεδία μπορούν να έχουν οποιοδήποτε όνομα.

Α) (10 μονάδες) Ζεύγος κοινής δήλωσης φορολογούμενων.

Σωστό Λάθος

ΑΝΘΡΩΠΟΣ(κωδ, <u>όνομα</u>) _{φυλο}		
ΚΟΙΝΗ(κωδκ, <u>όνομα</u> , κωδα→ΑΝΘΡΩΠΟΣ, κωδγ→ΑΝΘΡΩΠΟΣ)		
ΑΝΘΡΩΠΟΣ(κωδα, <u>όνομα</u>) _{φυλο} ΚΟΙΝΗ(κωδκ, <u>όνομα</u>)		
ΑΝ(κωδκ, κωδα→ΑΝΘΡΩΠΟΣ) ΓΥ(κωδκ, κωδα→ΑΝΘΡΩΠΟΣ)		

Β) (8 μονάδες) Διαχωρισμός ανθρώπων/εταιρειών ως προσώπων υπόχρεων φορολόγησης.

Σωστό Λάθος

ΥΠΟΧΡΕΟ(κωδν, <u>όνομα</u> , ΑΦΜ)		
ΑΝΘΡΩΠΟΣ(κωδα, <u>όνομα</u> , κωδν)	ΕΤΑΙΡΕΙΑ(κωδε, <u>όνομα</u> , κωδν) <i>πρoεδρoς</i>	
ΥΠΟΧΡΕΟ(κωδν, <u>όνομα</u> , ΑΦΜ)		
ΦΥΣΙΚΟ(κωδα, <u>κωδν</u>)	NOMΙΚΟ(κωδε, <u>κωδν</u>)	
ΑΝΘΡΩΠΟΣ(κωδα, <u>όνομα</u>)	ΕΤΑΙΡΕΙΑ(κωδε, <u>όνομα</u>) <i>πρoεδρoς</i>	

2 Ερωτήματα SQL (39 μονάδες)

Θεωρείστε το παρακάτω τμήμα του σχεσιακού σχήματος της βάσης που διατηρεί η WTA, η παγκόσμια ομοσπονδία επαγγελματικού τένις γυναικών:

TENISTPIA (κωδτ, όνομα, ηλικία)

TOYRNOYA (κωδυ, όνομα, πόλη)

ΑΓΩΝΑΣ (κωδν→TENISTPIA, κωδη→TENISTPIA, κωδυ, έτος, μήνας, μέρα, ποσό, βαθμοί)

Τα πρωτεύοντα κλειδιά είναι υπογραμμισμένα και τα ξένα με πλάγια γράμματα στις προφανείς σχέσεις, εκτός αν συγκεκριμενοποιούνται με →. Οι σχέσεις TENISTPIA και TOYRNOYA καθώς και τα πεδία τους έχουν προφανή σημασιολογία. Η σχέση ΑΓΩΝΑΣ περιέχει κάθε αναμέτρηση μεταξύ δυο τενιστριών στο πλαίσιο ενός τουρνουά κάποιας χρονιάς, με τη νικήτρια στο πεδίο κωδν και την ηττημένη στο κωδη, και καταγράφει την ακριβή ημερομηνία και το χρηματικό ποσό και τους βαθμούς που κέρδισε η νικήτρια του αγώνα (τα οποία είναι μηδενικά για την ηττημένη).

Δεδομένου αυτού του σχήματος, δίνεται παρακάτω ένας αριθμός ερωτημάτων στα Ελληνικά. Για κάθε ερώτημα, δίνονται διάφορες επιλογές αναφορικά με το πώς μπορεί να εκφραστεί το ερώτημα σε SQL. Σε κάθε περίπτωση σημειώστε τη σωστή απάντηση.

2.1. (15 μονάδες) Για κάθε τενίστρια που έχει νικήσει τουλάχιστον μια φορά όλες τις τενίστριες κάτω των 25 ετών, βρείτε τον κωδικό της και το συνολικό ποσό χρημάτων που έχει κερδίσει στην καριέρα της.

	Σωστό	Λάθος
<pre>select α.κωδν, sum(α.ποσό) from ΑΓΩΝΑΣ α group by α.κωδν having not exists (select * from TENISTPIA where ηλικία<25 and not exists (select * from ΑΓΩΝΑΣ β where β.κωδν=α.κωδν and β.κωδη=κωδτ))</pre>		
<pre>select α.κωδν, sum(α.ποσό) from ΑΓΩΝΑΣ α where not exists (select * from TENISTPIA where ηλικία<25 and not exists (select * from ΑΓΩΝΑΣ β where β.κωδν=α.κωδν and β.κωδη=κωδτ)) group by α.κωδν</pre>		

2.2. (14 μονάδες) Βρείτε το όνομα κάθε τενίστριας που έχει νικήσει τουλάχιστον μια άλλη σε κάθε μεταξύ τους αγώνα, αλλά και έχει χάσει από τουλάχιστον μια άλλη σε κάθε μεταξύ τους αγώνα.

	Σωστό	Λάθος
<pre>select τ.όνομα from TENISTPIA τ, TENISTPIA τ1, TENISTPIA τ2 where not exists (select * from ΑΓΩΝΑΣ where κωδν=τ1.κωδτ and κωδη=τ.κωδτ) and not exists (select * from ΑΓΩΝΑΣ where κωδν=τ.κωδτ and κωδη=τ2.κωδτ)</pre>		
<pre>select τ.όνομα from TENISTPIA τ, ΑΓΩΝΑΣ α1, ΑΓΩΝΑΣ α2 where α1.κωδν=τ.κωδτ and α2.κωδη=τ.κωδτ and not exists (select * from ΑΓΩΝΑΣ where κωδν=α1.κωδη and κωδη=α1.κωδν) and not exists (select * from ΑΓΩΝΑΣ where κωδν=α2.κωδη and κωδη=α2.κωδν)</pre>		

2.3. (10 μονάδες) Βρείτε τα ονόματα, τον αριθμό των νικών, το κερδισμένο ποσό, και τους κερδισμένους βαθμούς των (πιθανώς διαφορετικών) τενιστριών που σε τουλάχιστον ένα από αυτά υπερτερούν όλων των άλλων. Κάθε τενίστρια στο αποτέλεσμα να αναφερθεί μια φορά, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας περισσότερων της μιας στην κορυφή, να αναφερθούν όλες ως κορυφαίες.

	Σωστό	Λάθος
<pre>select distinct όνομα, count(*), sum(distinct ποσό), sum(distinct βαθμοί) from ΤΕΝΙΣΤΡΙΑ, ΑΓΩΝΑΣ where κωδν =κωδτ groupby κωδν, όνομα having count(*) >= all (select count(*) from ΑΓΩΝΑΣ groupby κωδν) and sum(ποσό) >= all (select sum(ποσό) from ΑΓΩΝΑΣ groupby κωδν) and sum(βαθμοί) >= all (select sum(βαθμοί) from ΑΓΩΝΑΣ groupby κωδν)</pre>		
<pre>select distinct όνομα, count(*), sum(ποσό), sum(βαθμοί) from ΤΕΝΙΣΤΡΙΑ, ΑΓΩΝΑΣ where κωδτ = κωδν groupby κωδν having count(*) > all (select count(*) from ΑΓΩΝΑΣ groupby κωδν) and sum(ποσό) > all (select sum(ποσό) from ΑΓΩΝΑΣ groupby κωδν) and sum(βαθμοί) > all (select sum(βαθμοί) from ΑΓΩΝΑΣ groupby κωδν)</pre>		

3 Διάφορα (25 μονάδες)

Σημειώστε για κάθε πρόταση εάν είναι σωστή ή λάθος.

	Πρόταση	Σωστό	Λάθος
1.	Τα σχήματα χιονονιφάδας στις αποθήκες δεδομένων χρησιμεύουν όταν οι διαστάσεις των δεδομένων περιλαμβάνουν ιεραρχίες.		
2.	Ο ορισμός μιας όψης είναι μια εντολή ερωτήματος (select) η οποία, δοθείσης οποιασδήποτε ενημέρωσης της όψης, αντιστρέφεται και αλλάζει τη βάση ανάλογα.		
3.	Στη σχεσιακή άλγεβρα, η τομή ισοδυναμεί με ζεύξη σε όλα τα πεδία των εμπλεκόμενων πινάκων.		
4.	Αν τρέξουμε σε Python τον κώδικα: <code>tuple1 = (0, 1, 2, 3) tuple1[0] = 4</code> <code>print(tuple1)</code> θα εκτυπωθεί <code>TypeError: 'tuple' object does not support item assignment</code>		
5.	Έστω η σχέση $R(a, b, c, d)$ με τις συναρτησιακές εξαρτήσεις $a \rightarrow d, a \rightarrow b, c \rightarrow a$. Το c δεν είναι υποψήφιο κλειδί της R .		

4 Εγκυκλοπαδικά (1 μονάδα)

Ποιο ζεύγος βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα (ημερομηνίες) έχει τη μικρότερη χρονική απόσταση η μία από την άλλη;